1960 年试题

一、12.5 吨重的电车，在水平道路上由静止开始运动，经过 30 秒钟速度达到 6 米/秒．把电车的运动当作匀加速运动，设阻力等于车重的 0.02，求电车的牵引力．

答案：_____（12 分）

二、设人造地球卫星离地心的距离为 r，以地心为圆心作匀速圆周运动．已知地球的质量 M 和万有引力恒量 f，求证人造地球卫星的线速度 $v=\sqrt{\frac{fM}{r}}$．

答案：_____（6 分）

三、用焦距是 5 厘米的放大镜观察物体．为了使所成的虚像距放大镜 25 厘米，物体应放在什么地方？画出成像的光路图．

答案：_____（10 分）

四、在下列四题中任意选作三题：（如四题都作，必须划去一题；否则，按(1)、(2)、(3)题给分．）

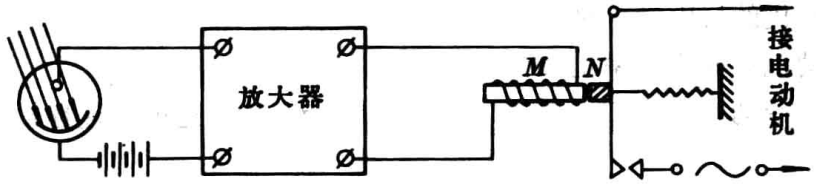
(1)单色光从空气进入水中．它的波长、频率和传播速度，什么改变？什么保持不变？

答案：_____

(2)把红外线、伦琴射线、无线电波、紫外线和可见光线，按照频率由大到小的次序排列出来．

答案：_____

(3)下图是用来开动或停止电动机的光控替续器的示意图．试简要说明其工作原理．



答案：_____

(4)已知氢原子的核外电子在第二条轨道上运动时的能量是 E_2，在第三条轨道上运动时的能量是 E_3，普朗克恒量是 h．试求氢的核外电子从第三条轨道跃入第二条轨道时所发出的光的频率．

答案：_____（9 分）

五、试简要回答下列问题：

(1)原子堆中为什么要用石墨和镉棒？

答案：_____

(2)什么叫做热核反应?

答案:_____(8分)

六、用效率为80%的锅炉来生产过热蒸汽. 送入锅炉的水的温度是100℃,所产生的过热蒸汽的温度是290℃. 水的比热取1卡/克·度,在这个锅炉中水的沸点是190℃,汽化热是480卡/克,过热蒸汽的比热取0.5卡/克·度. 问每生产560千克过热蒸汽要消耗多少煤. (煤的燃烧值是7000千卡/千克.)

答案:_____(10分)

七、在下列二题中任意选作一题:(如二题都作)必须划去一题;否则,按(1)题给分.

(1)有一个气焊用的氧气筒,容积为100升. 在温度为15℃时,筒上压强计所指出的压强是96大气压,求筒里氧气的质量. (在标准状况时每升氧气的质量是1.43克).

(2)长江大桥的钢梁一端固定,另一端是自由的. 这是为什么?

如果在−10℃时把两端都固定起来,当温度升高到40℃时,钢梁所承担的胁强是多少?(钢的线胀系数为12×10^{-6}1/度,弹性模量为2.0×10^{4}千克重/[毫米]^2).

答案:_____(10分)

八、绘出矿石收音机的线路图,并指出各主要部分的作用.

答案:_____(8分)

九、如何测定干电池的电动势和内电阻? 在回答中应绘出线路图,标明图中各部分器材的名称,简要说明实验步骤,并写出最后计算式.

答案:_____(12分)

十、一个直流电动机的输入电压是220伏特,电枢的电阻是0.3欧姆. 正常运转时,通过电枢的电流强度是100安培. 问:

(1)如果起动时通过电枢的电流强度不能超过150安培,应使用多大的起动电阻?

(2)正常运转时电动机的反电动势是多少?

(3)正常运转时电动机的输出功率是多少?

(4)用这台电动机来带动效率为70%的起重机,以0.3米/秒的速度匀速地提起货物,能提起的重量是多少?

答案:(1)_____, (2)_____,

(3)_____, (4)_____. (15分)

1960年答案

一、约5000牛顿.

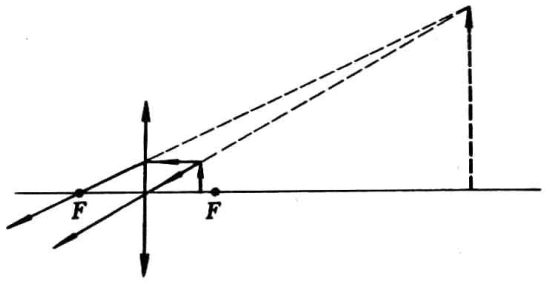
评分标准:全题12分;加速度4分,牵引力8分.

计算加速度中单位错误,扣1分.

计算牵引力中单位错误扣 3 分；单纯运算错误扣 1 分；只写出方程 $F-f=ma$，未继续运算下去的，给 3 分.

二、评分标准：全题 6 分.

三、约 4.2 厘米.



评分标准：全题 10 分；计算 5 分，作图 5 分.

计算中像距符号错误，不给分；单位错误，扣 1 分；单纯运算错误，扣 1 分.

作图中虚线部分画成实线，不扣分；光路中完全未画箭头，扣 1 分.

四、(1)频率不变，波长和传播速度改变.

(2)伦琴射线、紫外线、可见光线、红外线、无线电波.

(3)a. 当光照射光电管时，产生电流，这个电流经过放大器放大后使电磁铁 M 磁化，M 吸引衔铁 N，从而断开电动机电路.

b. 当光停止照射时，电磁铁失去磁性，弹簧使电动机的电路接通.

(4)$\nu=\dfrac{E_3-E_2}{h}$.

评分标准：全题 9 分，每小题 3 分.

(1)频率、波长和传播速度中答错一个，全不给分.

(2)任何一个的次序排错，全不给分；如果按频率从小到大的顺序排列而未加说明的，扣 2 分.

(3)只答出“答案”中的 a 部分，给全分；在产生电流、经过放大、电磁铁的磁化三者中，每少答一个，就扣 1 分；超出“答案”的回答，无论正确与否，均不影响评分.

(4)回答与“答案”不符的，不给分.

五、(1)石墨用来作中子的减速剂.

镉棒用来吸收中子，以控制反应快慢.

(2)在温度足够高时，轻原子核具有足够的动能来克服原子核间电的斥力，于是发生聚变. 这种反应叫做热核反应.

评分标准：全题 8 分，每一小题 4 分.

(1)石墨、镉棒各 2 分.

只答石墨作减速剂，未说明是作中子的减速剂，扣 1 分.

只答镉棒吸收中子，未答用来控制反应快慢，扣 1 分；只答镉棒用来控制反应

快慢，未答吸收中子，扣 1 分.

(2)未答温度足够高的，扣 2 分；未答轻原子核发生聚变或只答原子核发生聚变的，扣 2 分.

超出“答案”的回答，无论正确与否，均不影响评分.

六、62 千克.

评分标准：全题 10 分.

漏算水吸收的热、汽化热、蒸汽吸收的热三者中的任何一项，扣 5 分；效率乘除用错，扣 3 分；这两者都错，全题不给分.

单位错误，扣 1 分；单纯运算错误，扣 1 分.

七、(1)约 13 千克.

评分标准：全题 10 分.

只算出氧气在标准状况下的体积或题设状况下的密度，给 6 分.

未用绝对温度来计算而造成错误，扣 2 分.

单纯运算错误，扣 1 分；单位错误，扣 1 分.

(2)a. 为了避免由于钢梁的热胀冷缩而产生有害的胁强.

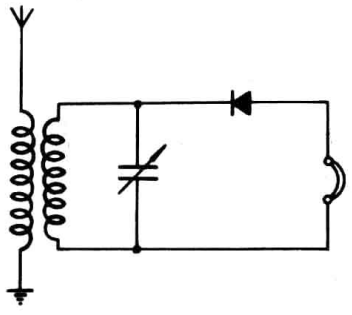
b. 12 千克重/〔毫米〕^{2}.

评分标准：全题 10 分；a. 2 分，b. 8 分.

在 a 的回答中，把“有害的胁强”答成“破坏性的胁强”，把“胁强”答成“应力”、“压强”等，只要意思正确，均不扣分；超出“答案”的回答，无论正确与否，均不影响评分

在 b 的回答中，如只能利用热膨胀计算出$\frac{\Delta l}{l}$，给 3 分；如写出$\frac{\Delta l}{l}=\frac{1}{E}\cdot\frac{P}{S}$，给 2 分；温度变化弄错，扣 2 分；单纯运算错误，扣 1 分；单位错误，扣 1 分.

八、



1. 可变电容器和线圈组成的线路起调谐作用.

2. 矿石起检波作用.

评分标准：全题 8 分：线路图 4 分，回答 4 分.

线路图中，未正确画出谐振线路或未画出矿石的，不给分；未画出天地线的，扣 2 分；未画出听筒的，扣 2 分；电容器中未画出可变符号亦未注明其电容是可变的，

扣 1 分.

线路图与“答案”不一样，只要能谐振、检波和收听的，同样给分.

回答中未说明谐振线路的作用或矿石的作用，各扣 2 分.

线路图和回答中超出“答案”的部分，无论正确与否，均不影响评分.

九、凡是能近似地测出 $\mathscr{E}$ 和 r 的实验，都算正确答案.

评分标准：全题 12 分；线路图和标明器材名称 4 分，实验步骤 5 分，最后计算式 3 分.

在线路图中，未画电键、未标明导线的，均不扣分；但从线路图中看出电路的接法会损坏仪器的，例如安培计短路等，全题不给分.

未绘线路图，未写实验步骤，只写出计算公式的，即使运算正确，也全题不给分.

绘出线路图，未写实验步骤，写出计算公式的，即使运算正确，也只评线路图部分的分数.

实验步骤的叙述完整、基本正确，给 5 分；其中如包含不必要的步骤和测量不必要的数据，均不扣分；步骤不完整（例如没有测出全部必要数据）的，扣 3 分.

计算部分如已正确写出原始方程并指出求 $\mathscr{E}$ 和 r 的途径，虽未算出最后表达式，亦不扣分.

如果只答出用伏特计直接测出 $\mathscr{E}$，给 3 分.

十、(1)约 1.2 欧姆；

(2)190 伏特；

(3)19 千瓦；

(4)约 4.5 吨重.

评分标准：全题 15 分；(1)4 分，(2)4 分，(3)3 分，(4)4 分.

每小题中的单位错误，各扣 1 分；单纯运算错误，各扣 1 分；但因前面算错而影响后面计算结果时，不重复扣分.